

Лабораторная работа (4 часа)
Анализ данных с помощью Power BI

Установка и запуск Power BI Desktop	2
Создание отчетов по маркетинговым данным	2
Загрузка данных из файлов	2
Настройка связей между загруженными таблицами	5
Разработка модели данных.....	7
Графическая визуализация	12
Отчет «Эффективность вложений».....	12
Отчет-карта «География телемаркетинга»	19
Отчет-таблица «Сводка по телемаркетингу»	21

Установка и запуск Power BI Desktop

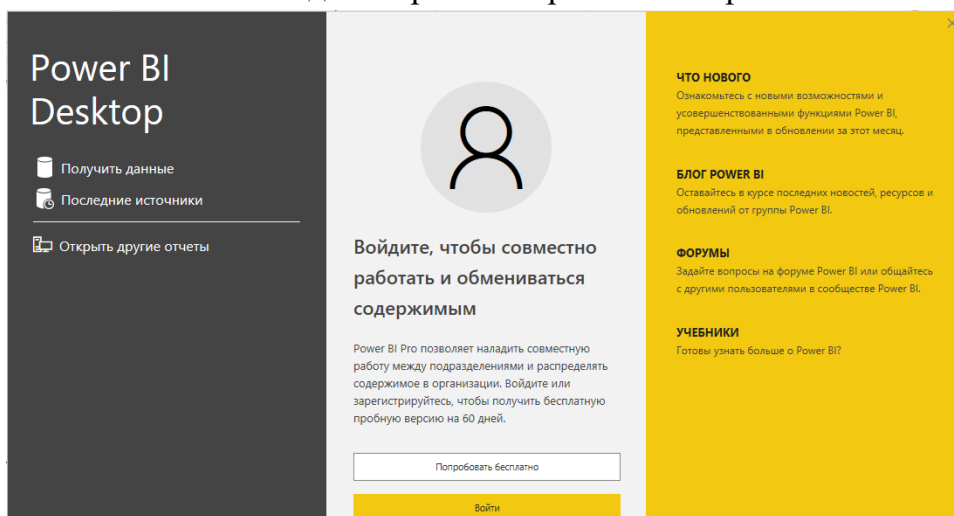
Скачивание (бесплатное) и установка Microsoft Power BI Desktop:

1. Перейти на страницу [скачивания](https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=58494) по ссылке <https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=58494>.
2. Нажать кнопку **Скачать**.
3. Отметить флажком нужную загрузку и нажать кнопку **Next**.
4. Запустить процесс установки приложения, щелкнув по скачанному файлу.
5. При установке оставить стандартные параметры и принять лицензионное соглашение.

Запуск Power BI Desktop

При запуске Power BI Desktop отображается экран приветствия (см. рис.). На экране приветствия можно **получить данные**, просмотреть **последние источники**, открыть последние отчеты, **открыть** другие **отчеты** или выбрать другие ссылки. Для закрытия экрана приветствия необходимо щелкнуть по стандартному значку закрытия окна.

Примечание: в рамках лабораторной работы не планируется совместное использование приложения и отчетов, потому не нужно использовать кнопки **Войти** или **Попробовать бесплатно**. Необходимо просто закрыть окно приветствия.



Задание 1. Скачать и установить программу **Power BI Desktop** на свой компьютер. Запустить установленную программу. Для перехода в рабочую область программы необходимо закрыть приветственное окно.

Создание отчетов по маркетинговым данным

Загрузка данных из файлов

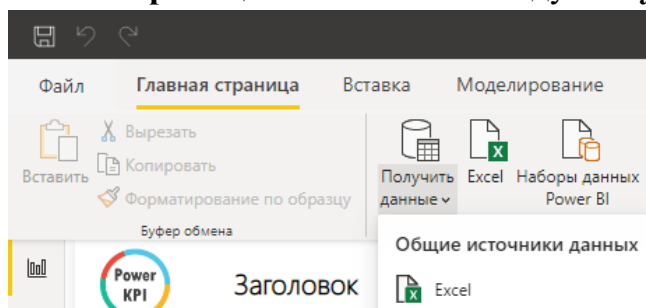
Задание 2. В программу PowerBI Desktop загрузить и подготовить для дальнейшего анализа данные, хранящиеся в файлах В контакте.xlsx, Пресса.xlsx и Телемаркетинг.xlsx. Для этого:

1. Запустить на компьютере программу PowerBI Desktop.
2. Окно «**Войдите, чтобы совместно работать**» закрыть с помощью крестика в верхнем правом углу., т.к. будет использоваться только однопользовательский режим.

3. Аналитические отчеты будут создаваться на основе ранее заготовленного шаблона файла Power BI, который необходимо открыть в программе. Для этого нужно выполнить команду **Файл / Открыть / Обзор**. В папке **Заготовки (Маркетинг)** выбрать файл **Шаблон (маркетинг).pbix**.

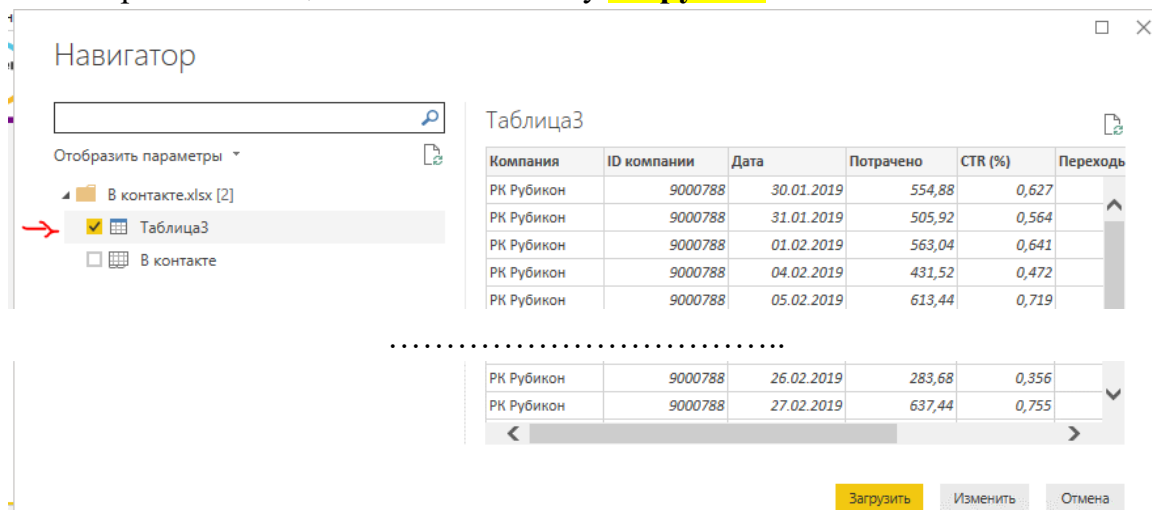
Важно!!! Новую панель фильтр для текущего отчета НЕ включать, т.е. снять флажок. Нажимать кнопки Далее / Готово.

4. На вкладке **Главная страница** выполнить команду **Получить данные / Excel**.

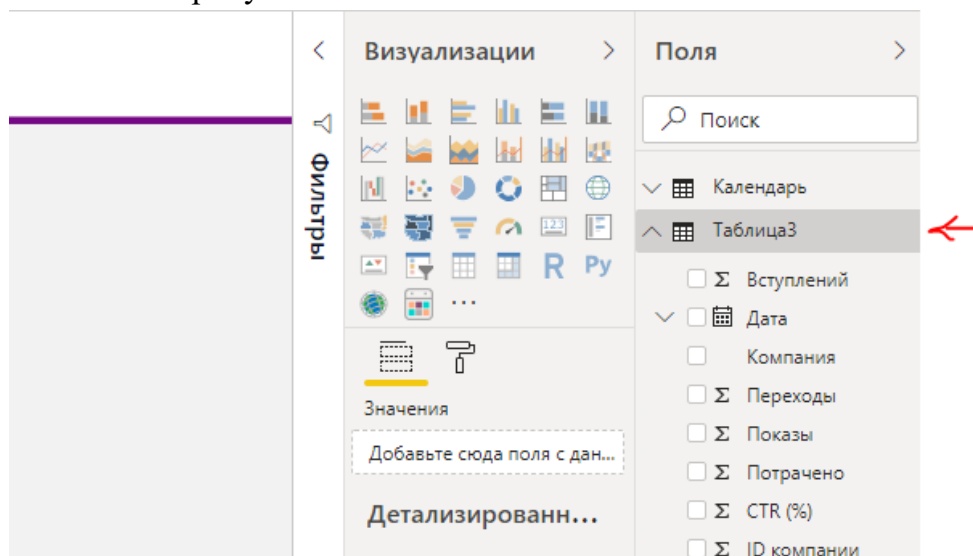


5. Выбрать файл **В контакте.xlsx**, расположенный в папке **Заготовки / Данные**. Дождаться окончания процедуры получения данных.

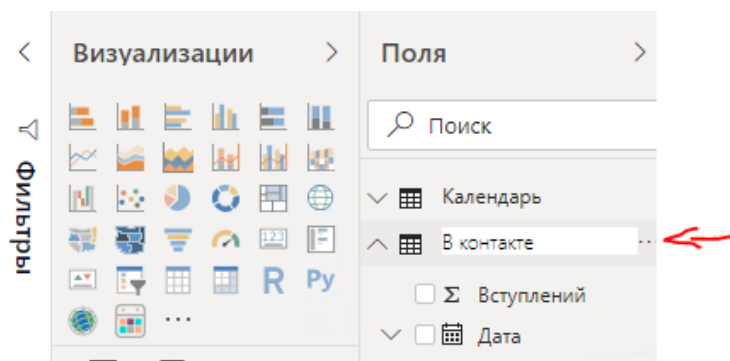
6. Выбрать **Таблица3** и нажать кнопку **Загрузить**.



7. На панели, расположенной в правой части рабочей области, должна отобразиться выбранная **Таблица 3**. Если нужная таблица не видна, то свернуть **Календарь** с помощью стрелки, как показано на рисунке.

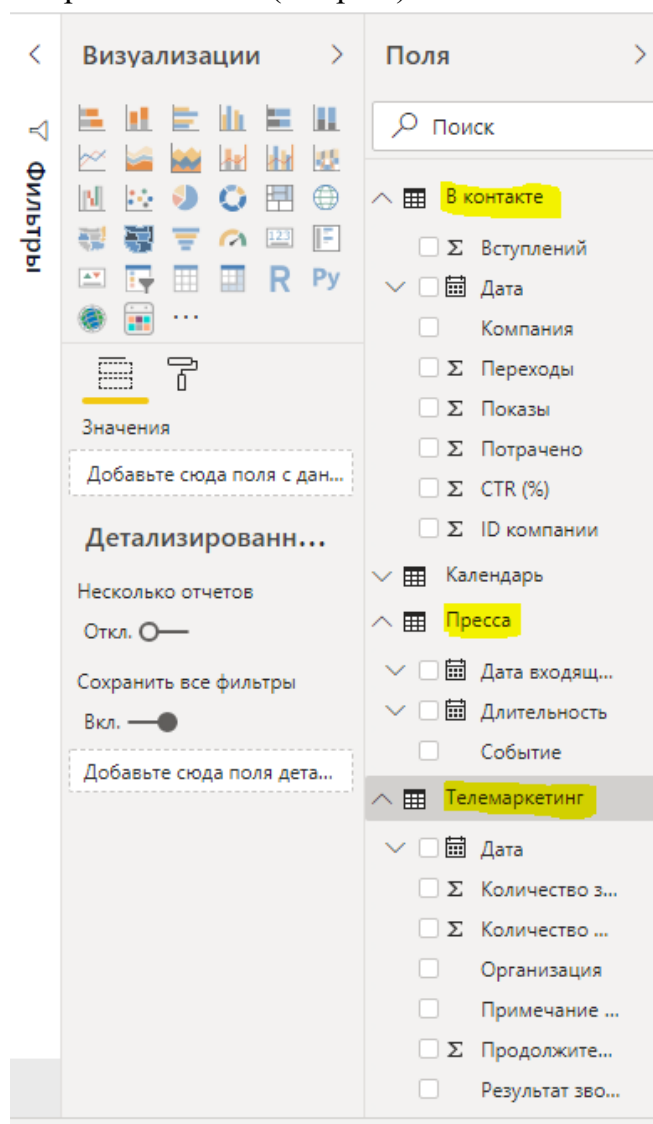


8. Переименовать таблицу 3 на «**В контакте**» (двойной щелчок по названию таблицы 3).



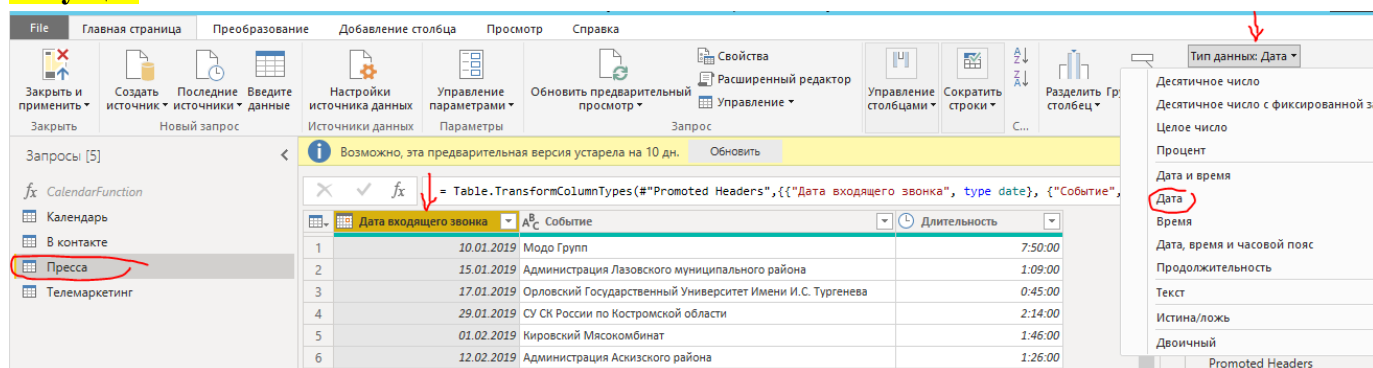
Примечание: Для удаления неверно загруженных данных нужно в области **Поля** щелкнуть правой кнопкой мыши по Таблице и выбрать команду **Удалить**.

9. Повторить пункты 4 – 8 для загрузки данных из файлов **Пресса** и **Телемаркетинг**, расположенных в папках **Заготовки (Маркетинг) / Данные**. В результате должно отобразиться 3 таблицы в правой панели (см. рис.).



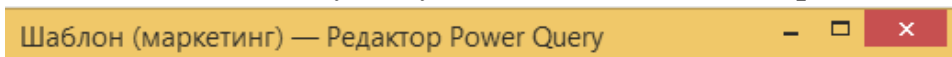
10. Перед тем, как настроить связи между таблицами, для таблицы **Пресса** для поля **Дата** необходимо установить тип **Дата без времени**. Для этого на вкладке **Главная страница** нужно выбрать команду **Преобразование данных / Преобразование данных**. В области **Запросы** выделить таблицу **Пресса**, щелкнуть по полю **Дата входящего звонка** и

на вкладке **Главная** страница щелкнуть по пиктограмме **Тип данных: Дата и время**, в выпадающем списке выбрать тип **Дата**. В диалоговом окне выбрать команду **Заменить текущее**.



11. Аналогично для поля **Длительность** нужно установить тип данных **Время**.

12. Закрывать окно

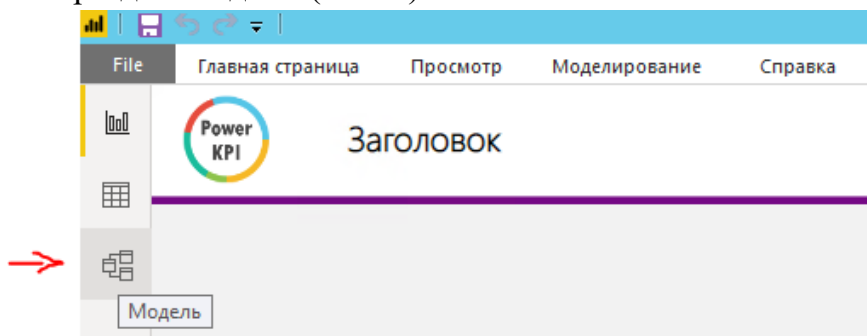


Сохранить изменения.

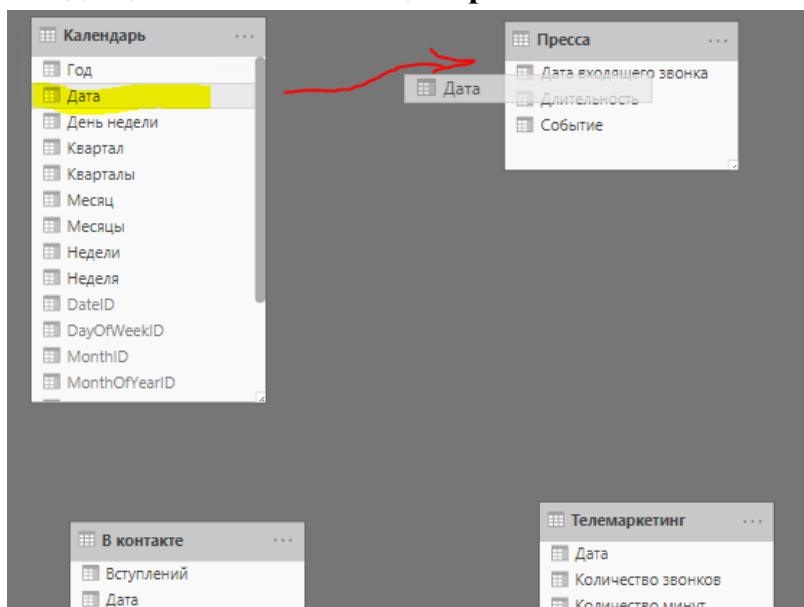
Настройка связей между загруженными таблицами

Задание 3. Установить связи всех загруженных таблиц (**В контакте**, **Пресса**, **Телемаркетинг**) с таблицей **Календарь**. Для этого:

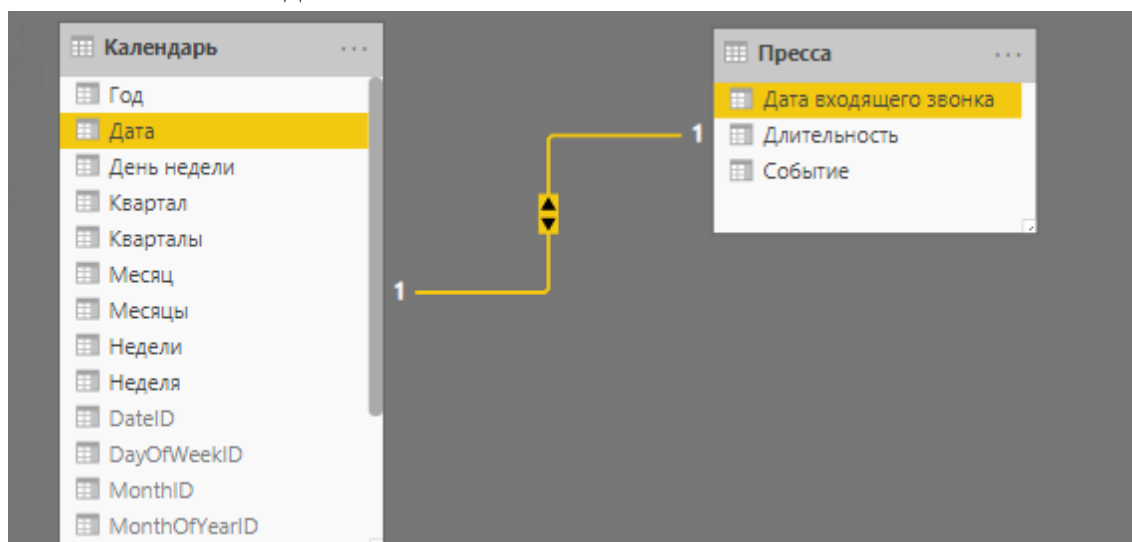
1. Перейти в раздел **Модель** (Слева).



2. Связать все таблицы по полю **Дата**. Для этого в таблице **Календарь** необходимо нажать левой кнопкой мыши на поле **Дата** и, не отпуская кнопку мыши, перетащить данное поле на поле **Дата входящего звонка** таблицы **Пресса**.



3. При этом отобразится связь между двумя указанными полями. При наведении курсора мыши на связь подсвечиваются связанные поля.



4. Для того, чтобы перенастроить связь, необходимо выполнить двойной щелчок по самой связи. Необходимо везде установить связь **Один ко многим** от таблицы **Календарь** к загруженным таблицам (Пресса, В контакте и Телемаркетинг). Также необходимо указать связь **Однонаправленная** (см. рис.). Обратите внимание, что вверху выбрана таблица **Календарь** и выделено пол **Дата**, внизу таблица **Пресса** и поле **Дата входящего звонка**. Кратность **Один ко многим** означает, что на одну и ту же дату календаря может поступить несколько входящих звонков (т.е. более одного звонка на одну дату), поэтому **такие порядок таблиц и кратность связи менять нельзя!**

Изменение связи

Выберите взаимосвязанные таблицы и столбцы.

Календарь

ID	Дата	Год	Кварталы	Квартал	Месяцы	Месяц	Недели	Неделя	Д
	1 июля 2016 г.	2016 г	3 квартал	2016 / 3 квартал	Июль	2016 / Июль	27 неделя	2016 / 27 неделя	Че
	2 июля 2016 г.	2016 г	3 квартал	2016 / 3 квартал	Июль	2016 / Июль	27 неделя	2016 / 27 неделя	Пя
	3 июля 2016 г.	2016 г	3 квартал	2016 / 3 квартал	Июль	2016 / Июль	27 неделя	2016 / 27 неделя	Су

Пресса

Дата входящего звонка	Событие	Длительность
10 января 2019 г.	Модо Групп	7:50:00
15 января 2019 г.	Администрация Лазовского муниципального района	1:09:00
17 января 2019 г.	Орловский Государственный Университет Имени И....	0:45:00

Кратность

Один ко многим (1:*)

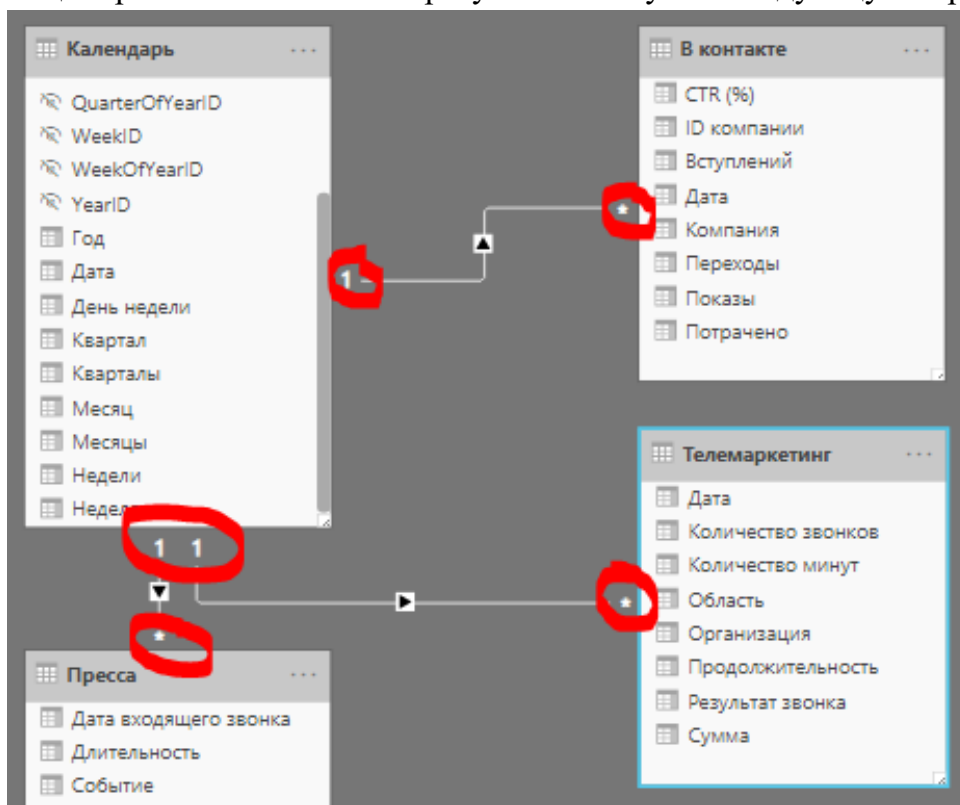
Направление кросс-фильтрации

Однонаправленная

☒ Активировать связь

☐ Применить фильтр безопасности в обоих направлениях

5. Аналогично необходимо настроить связи с остальными таблицами (**В контакте** и **Телемаркетинг**). Связь должна быть настроена именно между полями с датами. Следите за порядком таблиц и кратностью связей. В результате получим следующую картину.

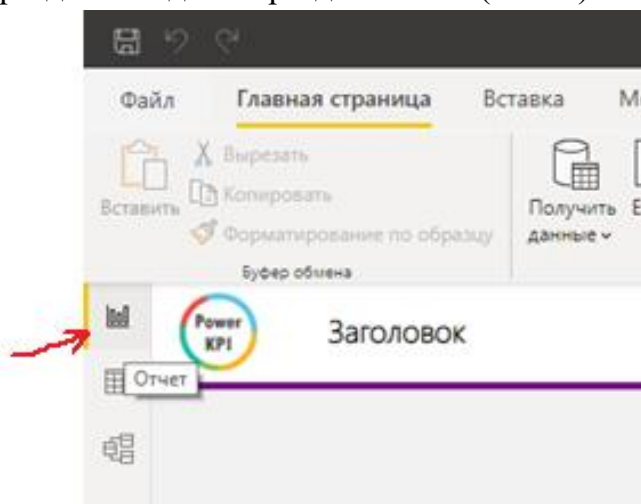


Нужные таблицы загружены, связи настроены, переходим к разработке модели данных.

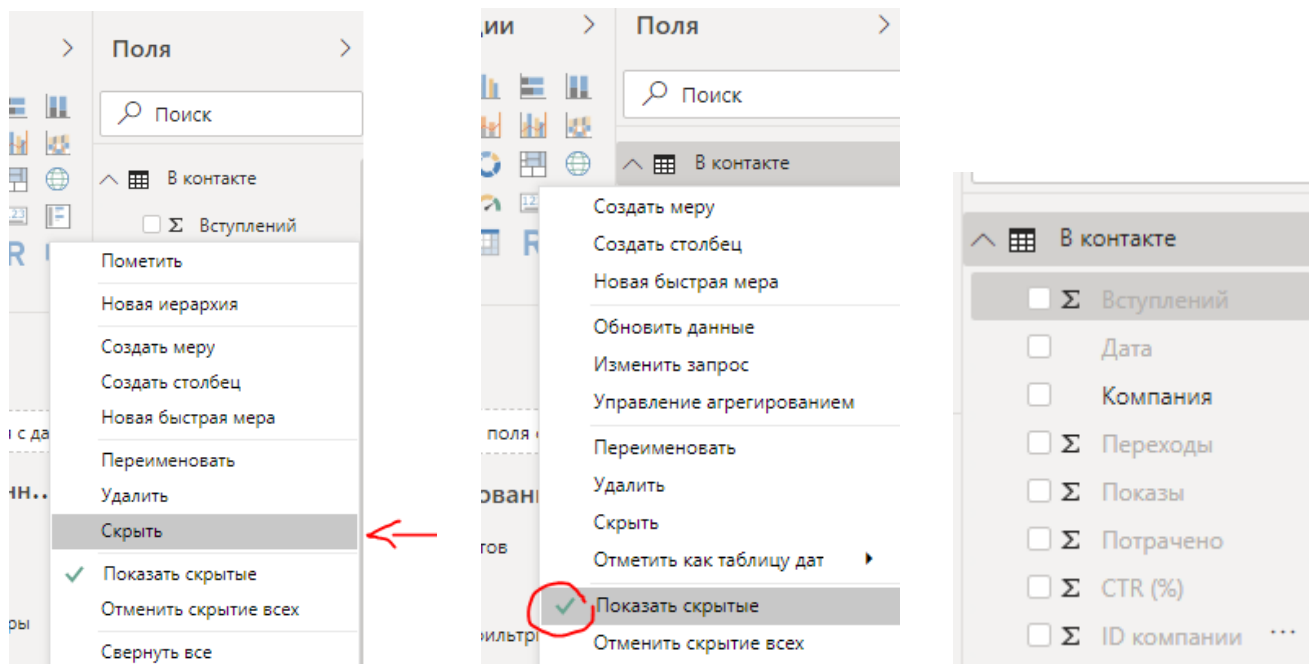
Разработка модели данных

Задание 4. Разработать модель данных для будущих отчетов. Для этого:

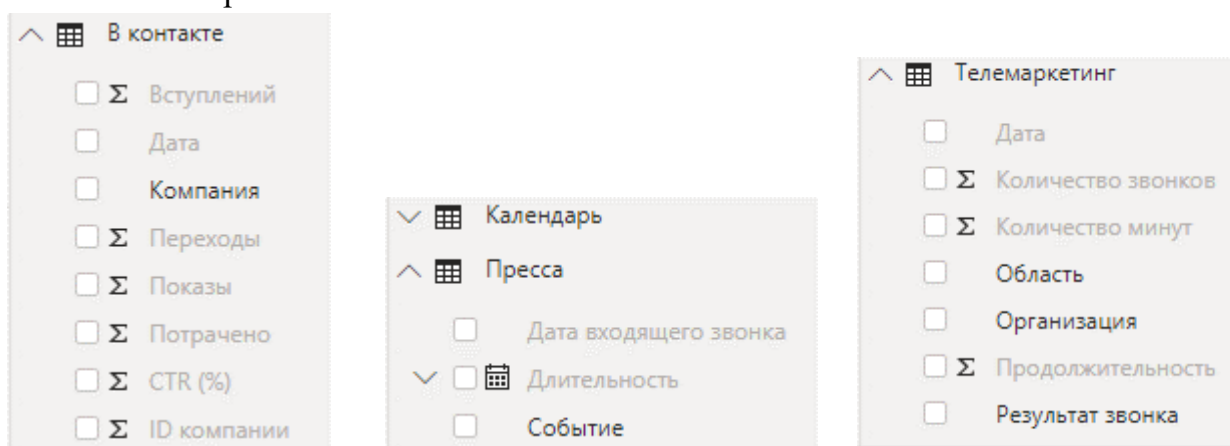
1. Вернуться из раздела Модель в раздел **Отчет** (Слева).



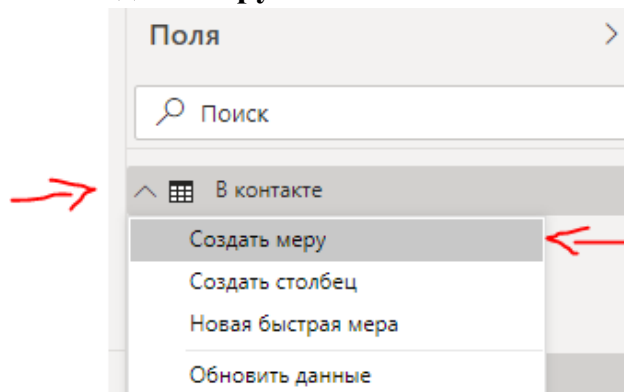
2. Скрыть из визуализации поля таблиц, которые не будут использоваться при построении графиков (см. рис.). Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши по соответствующему полю и выбрать пункт **Скрыть** для обратного отображения пункт Показать скрытые. Скрытые поля будут либо полностью скрыты, либо помечены серым цветом (см. рис.).



3. Для загруженных таблиц **оставить НЕ скрытыми** следующие поля: **В контакте** (Компания); **Пресса** (Событие); **Телемаркетинг** (Область, Организация, Результат звонка). Остальные поля скрыть.

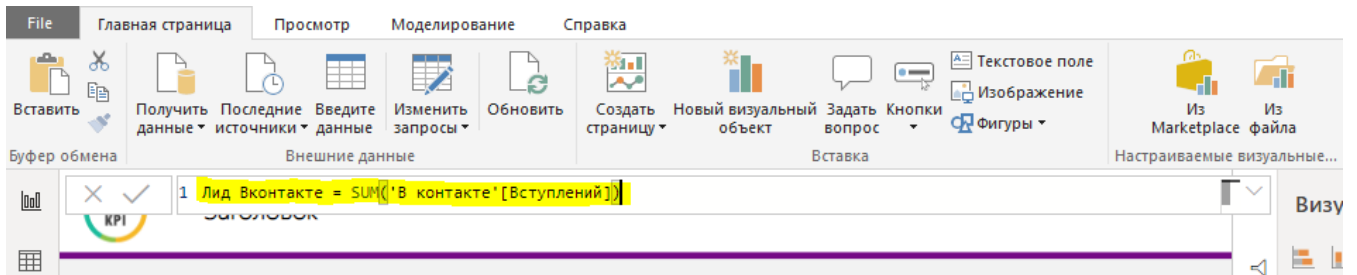


4. Далее нужно добавить необходимые показатели. Разберем на примере добавления показателя, который будет показывать количество лидов по каналу «**В контакте**». Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на таблицу, в которую нужно добавить показатель и выбрать пункт **Создать меру**.

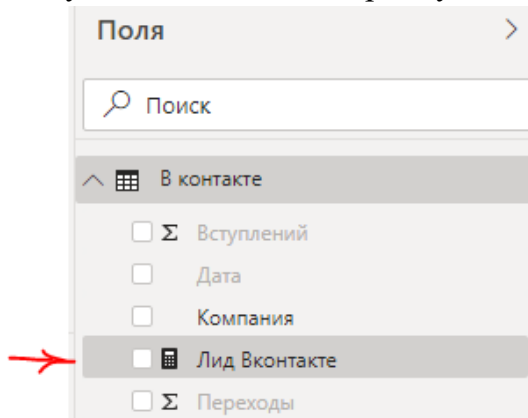


- Далее в области для ввода формул необходимо вписать формулу (см. рис. далее), можно скопировать из данной работы:

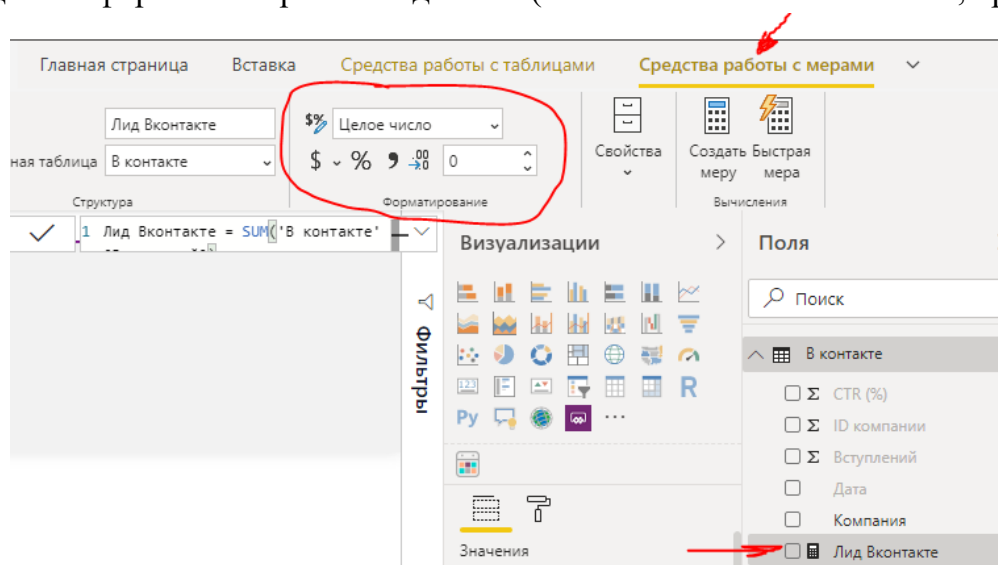
Лид Вконтакте = SUM('В контакте'[Вступлений])



- Нажать **Enter**. Показатель будет добавлен в выбранную таблицу.



- Далее необходимо задать форматирование для показателя. Для этого нужно в области **Поля** выделить показатель и на вкладке **Средства работы с мерами** задать необходимый формат отображения данных (кол-во знаков после запятой, процент и т.д.)



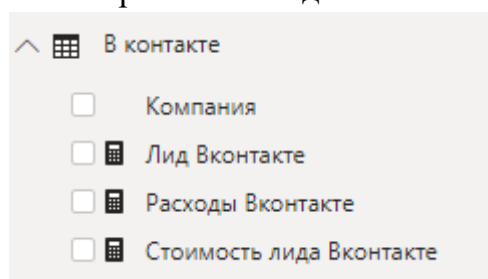
5. Соблюдая алгоритм из предыдущего пункта 4 необходимо добавить следующие показатели:

Для таблицы «В контакте»:

Расходы Вконтакте = SUM('В контакте'[Потрачено])

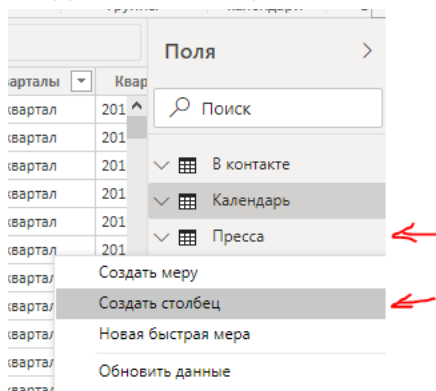
Стоимость лида Вконтакте = DIVIDE([Расходы Вконтакте];[Лид Вконтакте])

В результате в таблице должны отобразиться созданные показатели

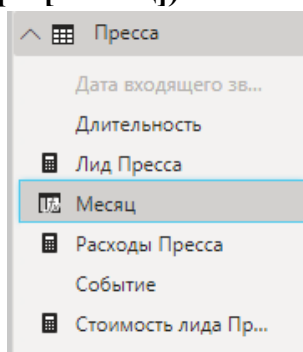


Для таблицы «Пресса»:

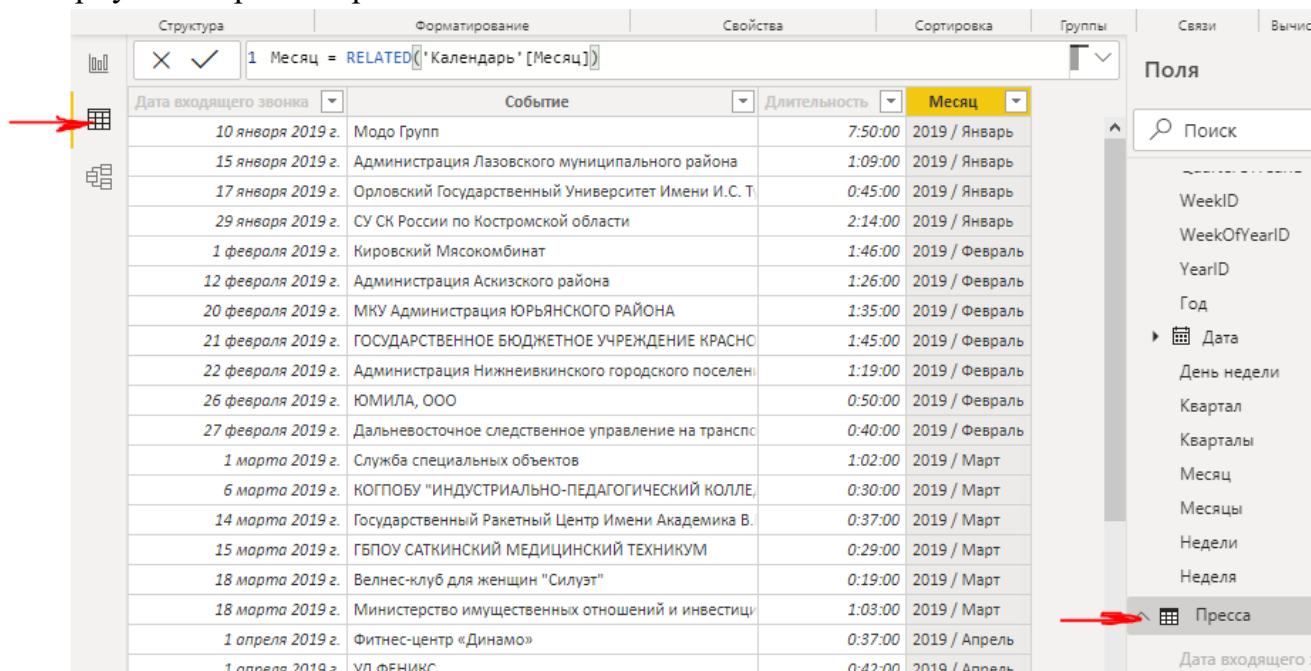
- Добавить новый столбец **Месяц**. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши по таблице Пресса и выбираем пункт **Создать столбец**.



- Ввести следующую формулу:
Месяц = RELATED('Календарь'[Месяц])



- В результате в таблице **Пресса** добавится новая колонка (можно проверить, переключившись в режим **Данные** и в области **Поля** выделив таблицу **Пресса**). Вернуться обратно в режим **Отчет**.



Далее в таблице **Пресса** создать меры:

Лид Пресса = DISTINCTCOUNT('Пресса'[Событие])

Расходы Пресса = 15000 * DISTINCTCOUNT('Пресса'[Месяц])

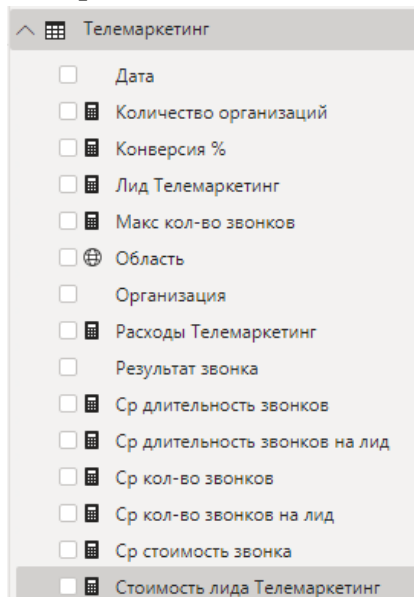
Стоимость лида Пресса = DIVIDE([Расходы Пресса];[Лид Пресса])

В результате в таблице должны отобразиться созданные показатели (меры и столбец):

Для таблицы «Телемаркетинг» создать меры:

- **Количество организаций** = COUNT('Телемаркетинг'[Организация])
- **Лид Телемаркетинг** = CALCULATE(COUNT('Телемаркетинг'[Организация]); ('Телемаркетинг'[Результат звонка] = "Договоренность о повторном звонке / необходима дополнительная консультация специалиста" || 'Телемаркетинг'[Результат звонка] = "Необходимо направить коммерческое предложение"))
- **Конверсия %** = DIVIDE([Лид Телемаркетинг]; [Количество организаций])
- **Макс кол-во звонков** = MAX('Телемаркетинг'[Количество звонков])
- **Расходы Телемаркетинг** = SUM('Телемаркетинг'[Сумма])
- **Ср длительность звонков** = AVERAGE('Телемаркетинг'[Продолжительность])
- **Ср длительность звонков на лид** = CALCULATE(AVERAGE('Телемаркетинг'[Продолжительность]); ('Телемаркетинг'[Результат звонка] = "Договоренность о повторном звонке / необходима дополнительная консультация специалиста" || 'Телемаркетинг'[Результат звонка] = "Необходимо направить коммерческое предложение"))
- **Ср кол-во звонков** = AVERAGE('Телемаркетинг'[Количество звонков])
- **Ср кол-во звонков на лид** = CALCULATE(AVERAGE('Телемаркетинг'[Количество звонков]); ('Телемаркетинг'[Результат звонка] = "Договоренность о повторном звонке / необходима дополнительная консультация специалиста" || 'Телемаркетинг'[Результат звонка] = "Необходимо направить коммерческое предложение"))
- **Ср стоимость звонка** = DIVIDE([Расходы Телемаркетинг]; [Количество организаций])
- **Стоимость лида Телемаркетинг** = DIVIDE([Расходы Телемаркетинг]; [Лид Телемаркетинг])

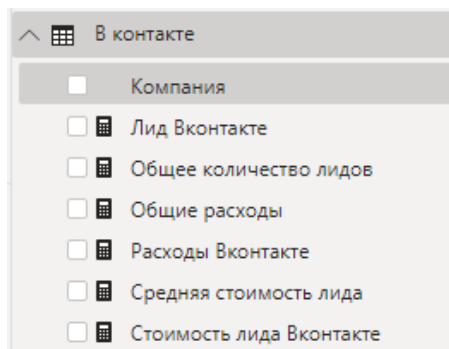
В результате в таблице должны отобразиться созданные показатели.



Также необходимо добавить показатели, которые будут обозначать общие значения по всем каналам. Общие показатели (меры) добавьте в таблицу «**В контакте**»:

- **Общее количество лидов** = [Лид Вконтакте] + [Лид Пресса] + [Лид Телемаркетинг]
- **Общие расходы** = [Расходы Вконтакте] + [Расходы Пресса] + [Расходы Телемаркетинг]
- **Средняя стоимость лида** = DIVIDE([Общие расходы]; [Общее количество лидов])

В результате в таблице должны отобразиться созданные показатели



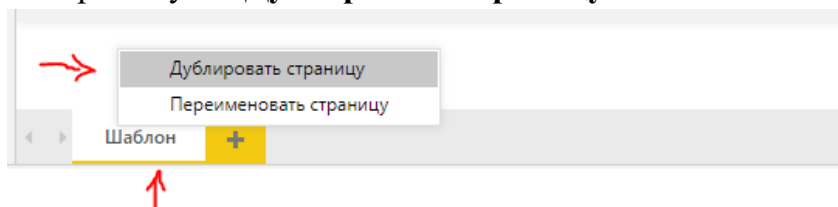
Модель данных полностью готова, теперь переходим к графической части.

Графическая визуализация данных

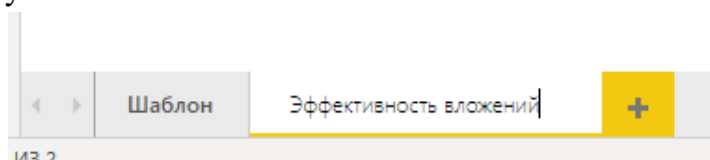
Отчет «Эффективность вложений»

Задание 5. Создать отчет «Эффективность вложений» на основе визуальных элементов карточка, гистограмма и график. Для этого:

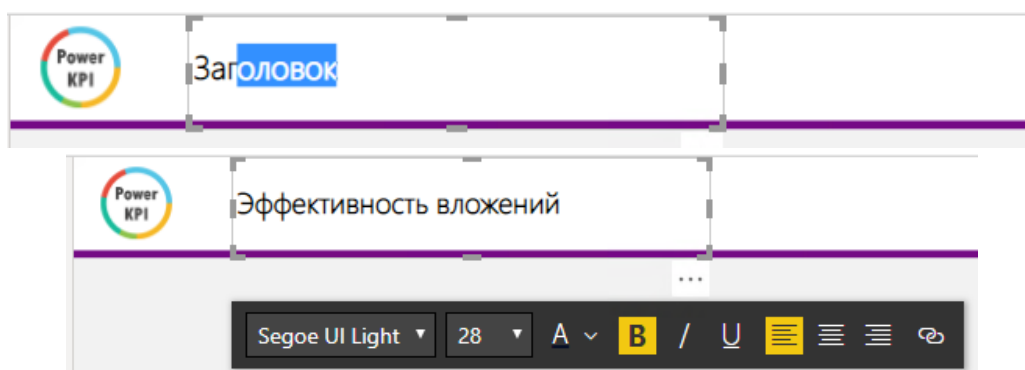
1. Создать копию страницы **Шаблон**: нажать правой кнопкой мыши на вкладку внизу страницы и выбрать пункт **Дублировать страницу**.



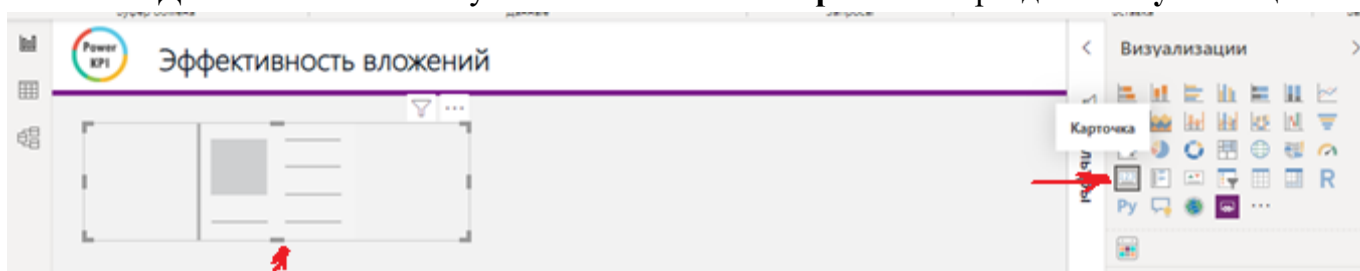
2. Переименовать новую страницу в **Эффективность вложений**: двойной щелчок по вкладке и ввести нужное имя.



3. Ввести заголовок отчета «**Эффективность вложений**», кликнув по блоку **Заголовок**

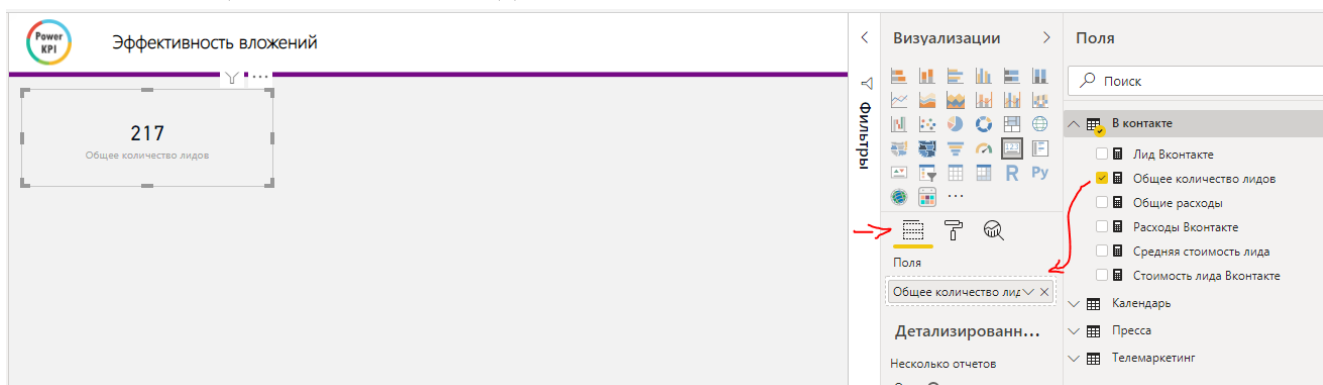


4. Добавить в отчет визуальный компонент **Карточка** из раздела **Визуализации**

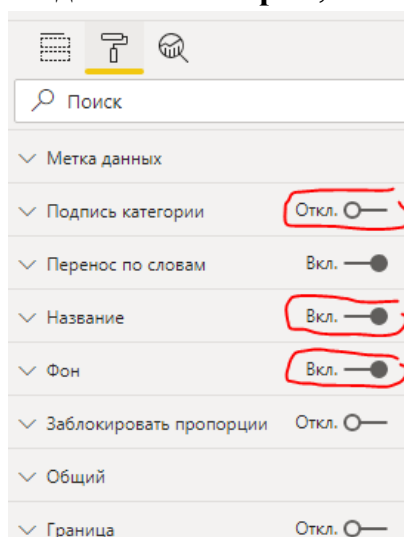


5. Для добавленной **Карточки** выполнить следующие настройки:

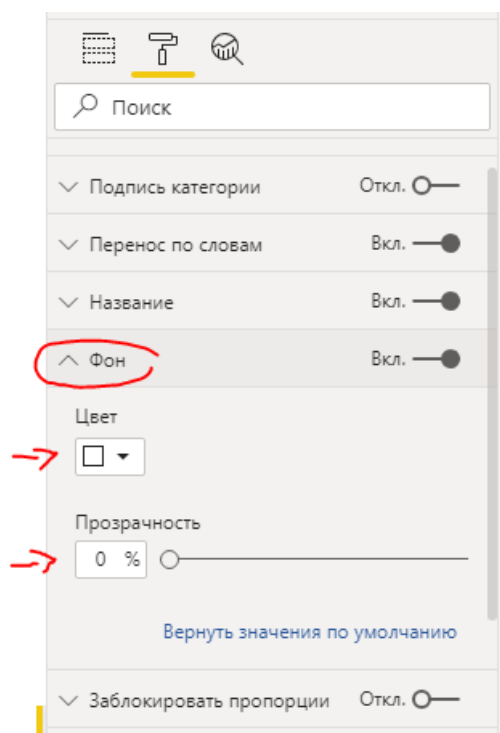
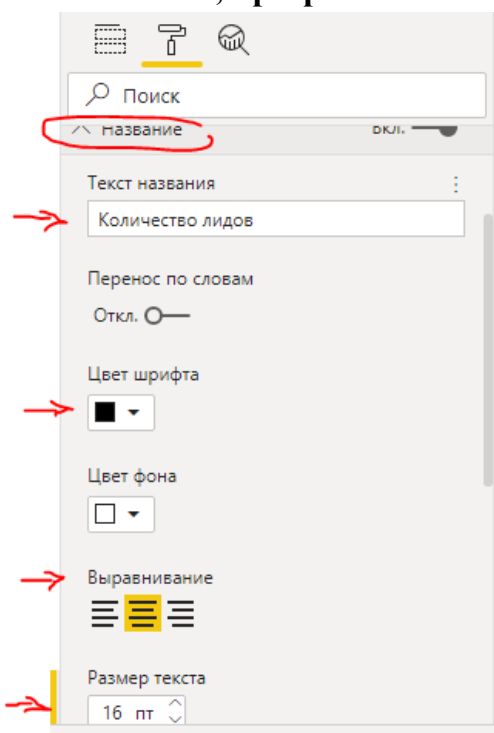
- В разделе **Поля** в блоке настройки компонента в **область Поля** необходимо перетащить показатель **Общее количество лидов**.



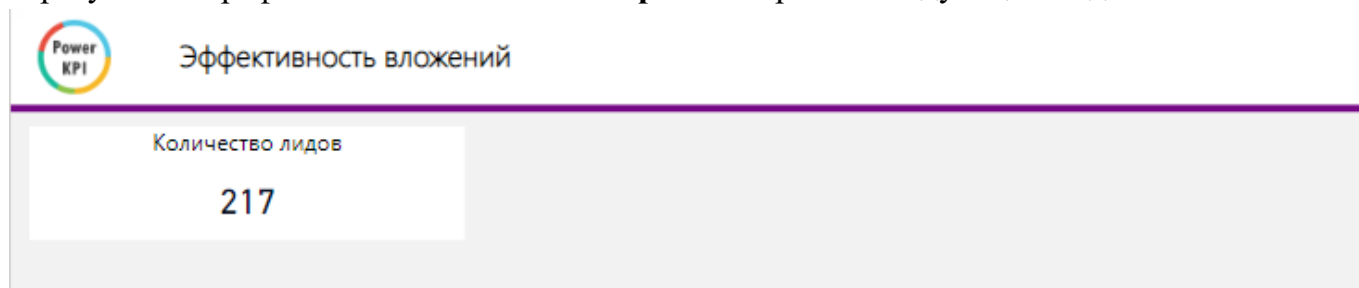
- В раздел **Формат**: отключить **Подпись категории**, включить **Название** и **Фон**.



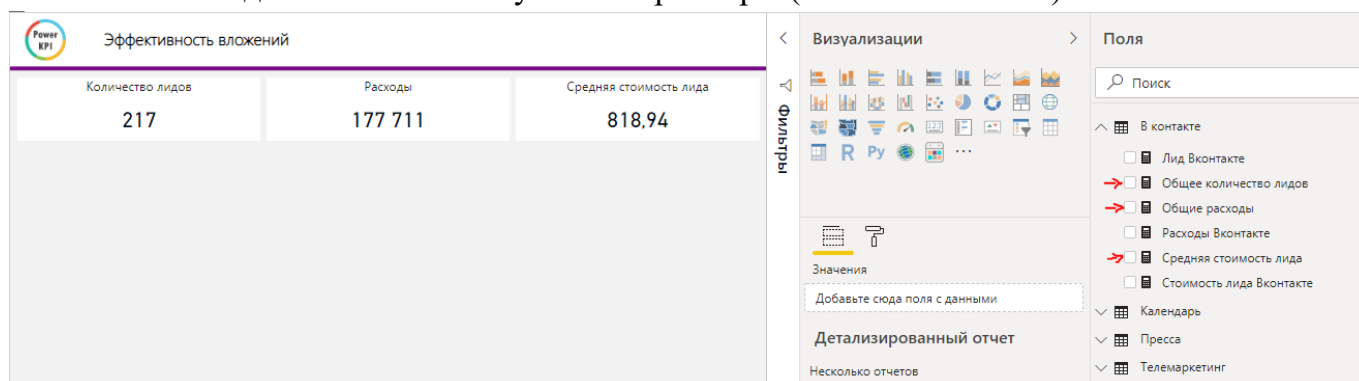
- В области **Название** ввести заголовок **Количество лидов**, цвет шрифта установить **Черный**, выравнивание – **По центру** и размер **16** **пт.**
- В области **Фон** – **белый**, **прозрачность = 0**.



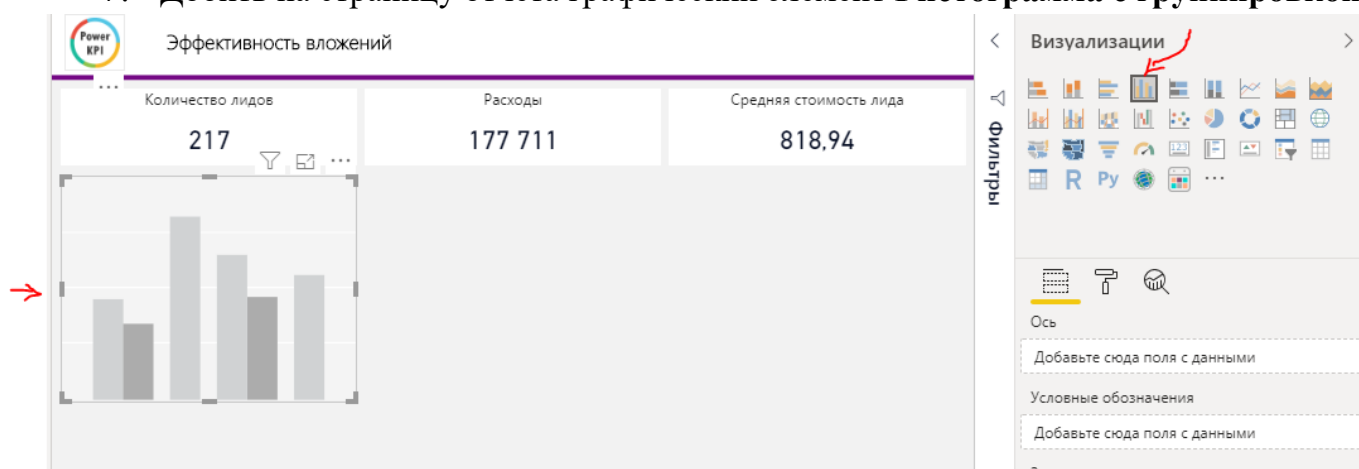
В результате графический компонент – **карточка** примет следующий вид:



6. Аналогичным образом добавить еще 2 карточки с показателями «**Общие расходы**» и «**Средняя стоимость лида**». Можно скопировать готовую карточку «Количество лидов» и изменить нужные параметры (Поля и Название).

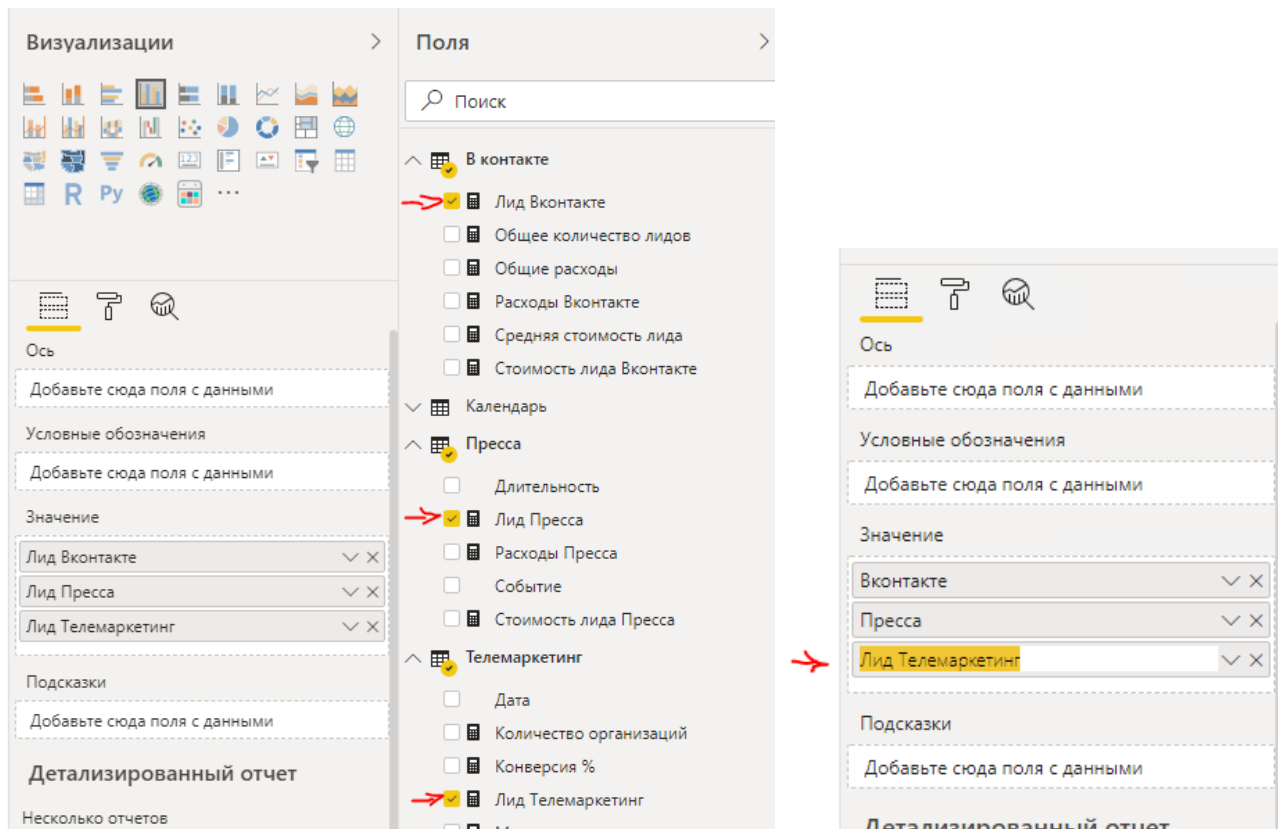


7. Добить на страницу отчета графический элемент **Гистограмма с группировкой**.

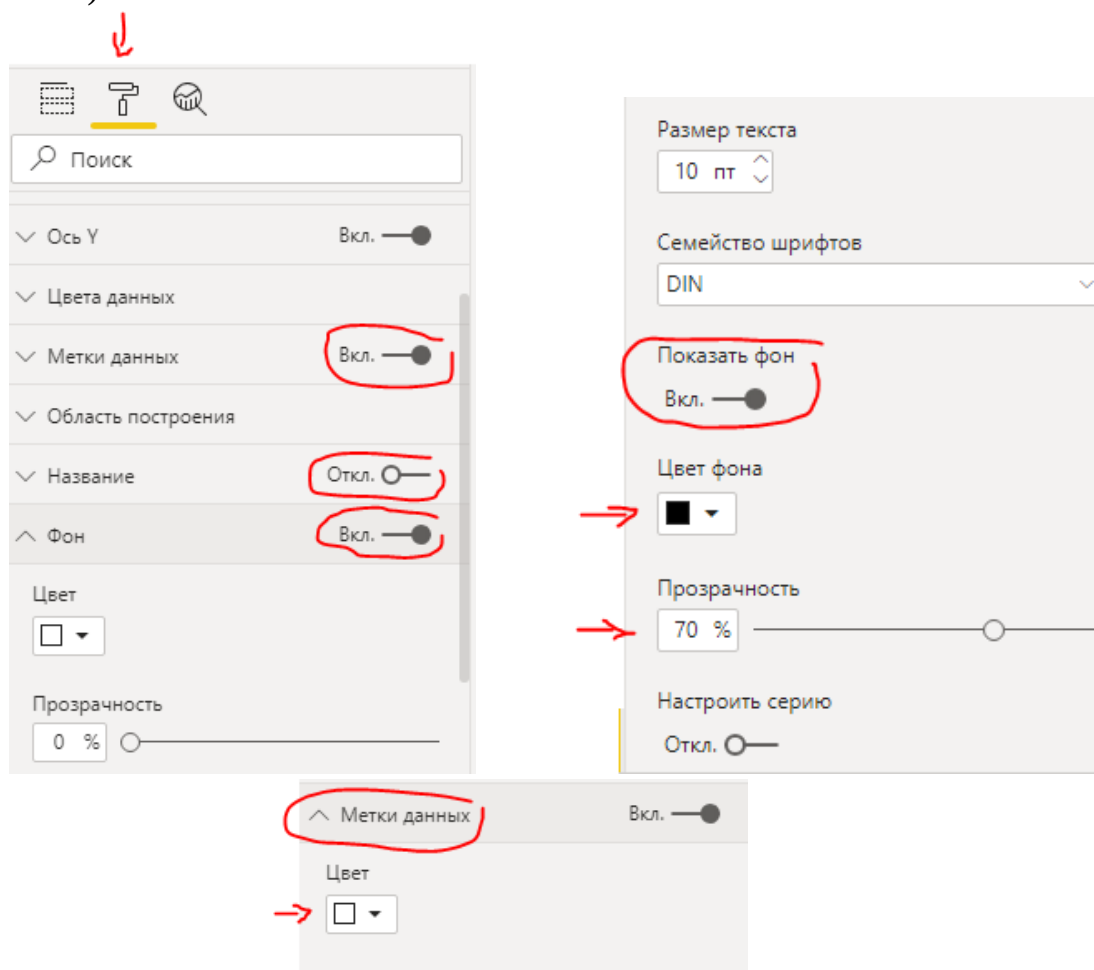


8. Для данного компонента выполнить следующие настройки:

- В область **Значения** перетащить Поля «Лид Вконтакте», «Лид Пресса», «Лид Телемаркетинг» (см. рис.).
- Переименовать показатели соответственно на «Вконтакте», «Пресса» и «Телемаркетинг» с помощью двойного щелчка по показателю в области «Значения» (см. рис).



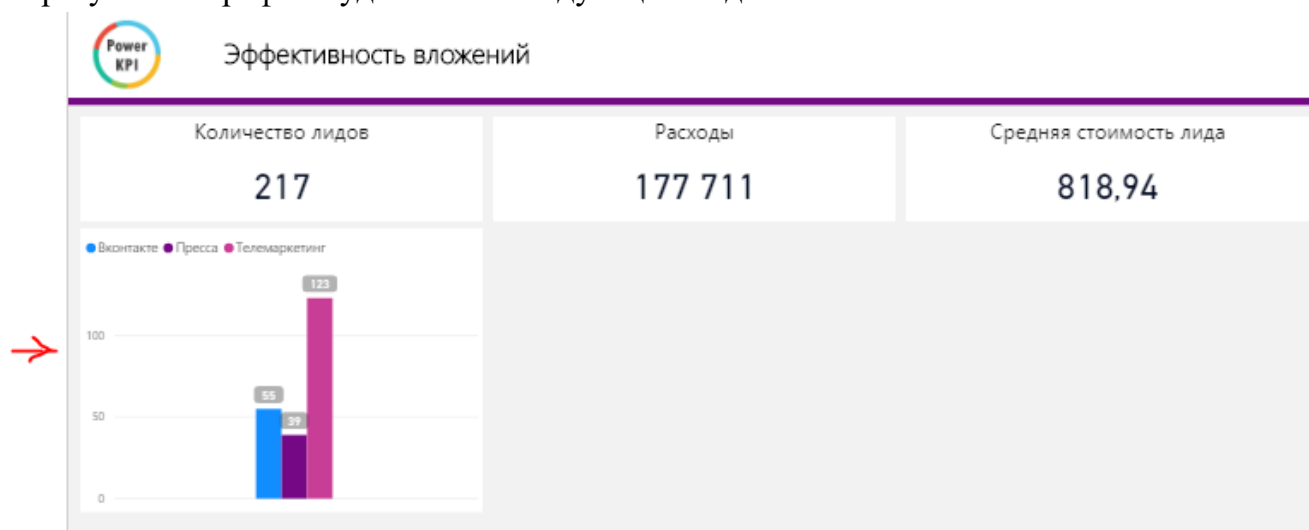
- В разделе **Формат** включить **Метки данных**, убрать **Название** и включить **Фон** (белый и непрозрачный).



- В области **Метки данных** установить **цвет шрифта белый** и включить **Показать фон** (черный цвет и прозрачность 70%).

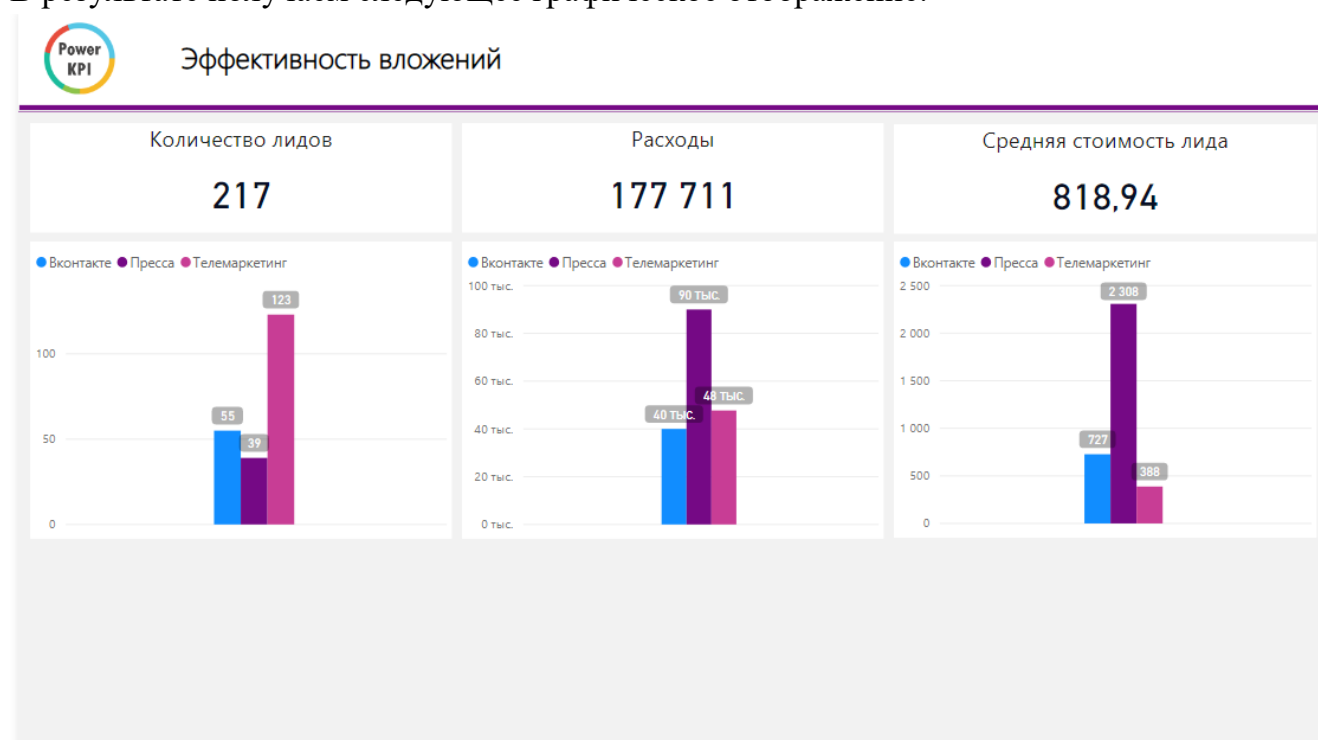
- Также при необходимости можно настроить цвета данных в области **Цвета данных**.

В результате график будет иметь следующий вид:

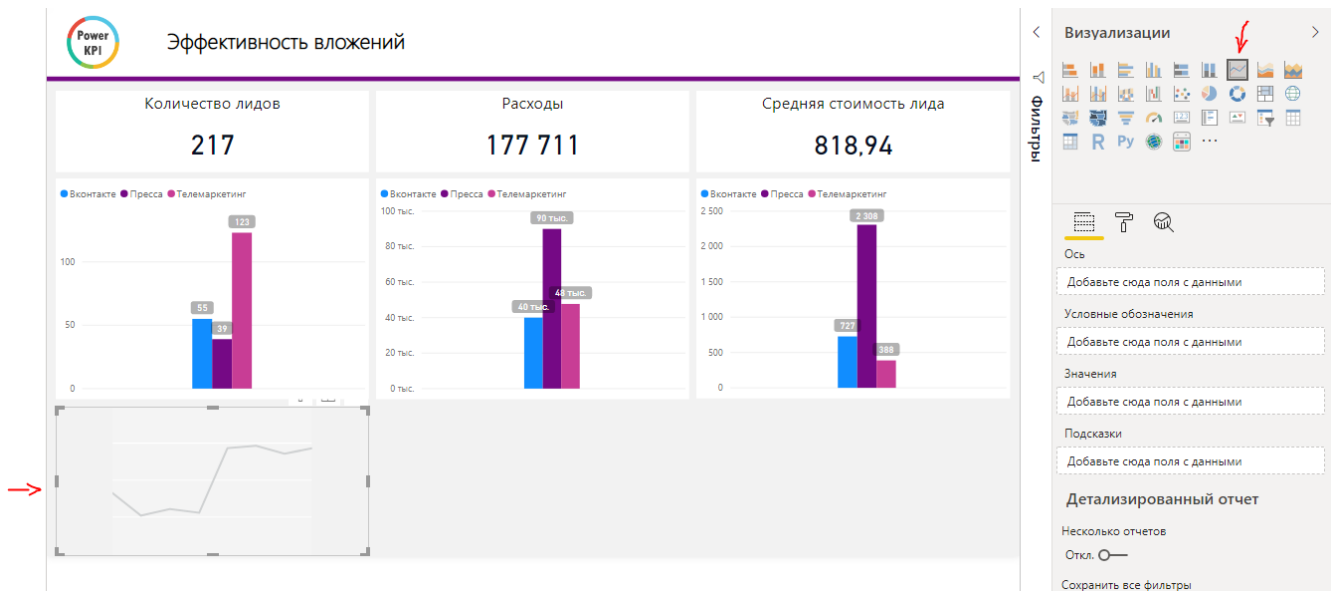


9. Аналогичным образом добавляем 2-ю и 3-ю диаграммы. Для 2-й диаграммы необходимо перетащить показатели «Расходы ВКонтакте», «Расходы Пресса» и «Расходы Телемаркетинг». Для 3-й диаграммы – «Стоимость лида ВКонтакте», «Стоимость лида Пресса» и «Стоимость лида Телемаркетинг». Можно скопировать готовую 1-ю диаграмму и изменить нужные параметры.

В результате получаем следующее графическое отображение:



10. Добавить на страницу отчета графический элемент **«График»** (см. рис.).



11. Для данного компонента выполнить следующие настройки:

- В области «Значения» разместить Поля «Лид Вконтакте», «Лид Пресса», «Лид Телемаркетинг», в область «Ось» из таблицы «Календарь» перетащите поле «Месяц».

Визуализации

Ось: Месяц

Условные обозначения: Добавьте сюда поля с данными

Значения: Вконтакте, Пресса, Телемаркетинг

Подсказки: Добавьте сюда поля с данными

Детализированный отчет

Несколько отчетов

Откл. ☐

Сохранить все фильтры

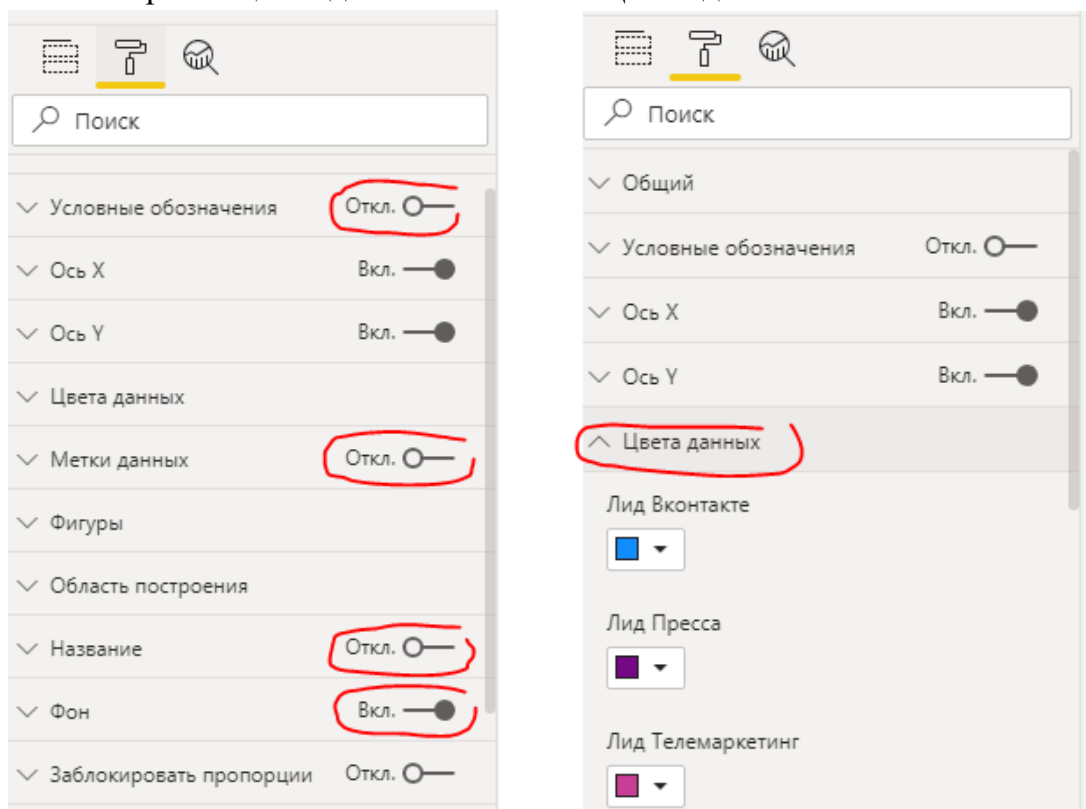
Поля

Поиск

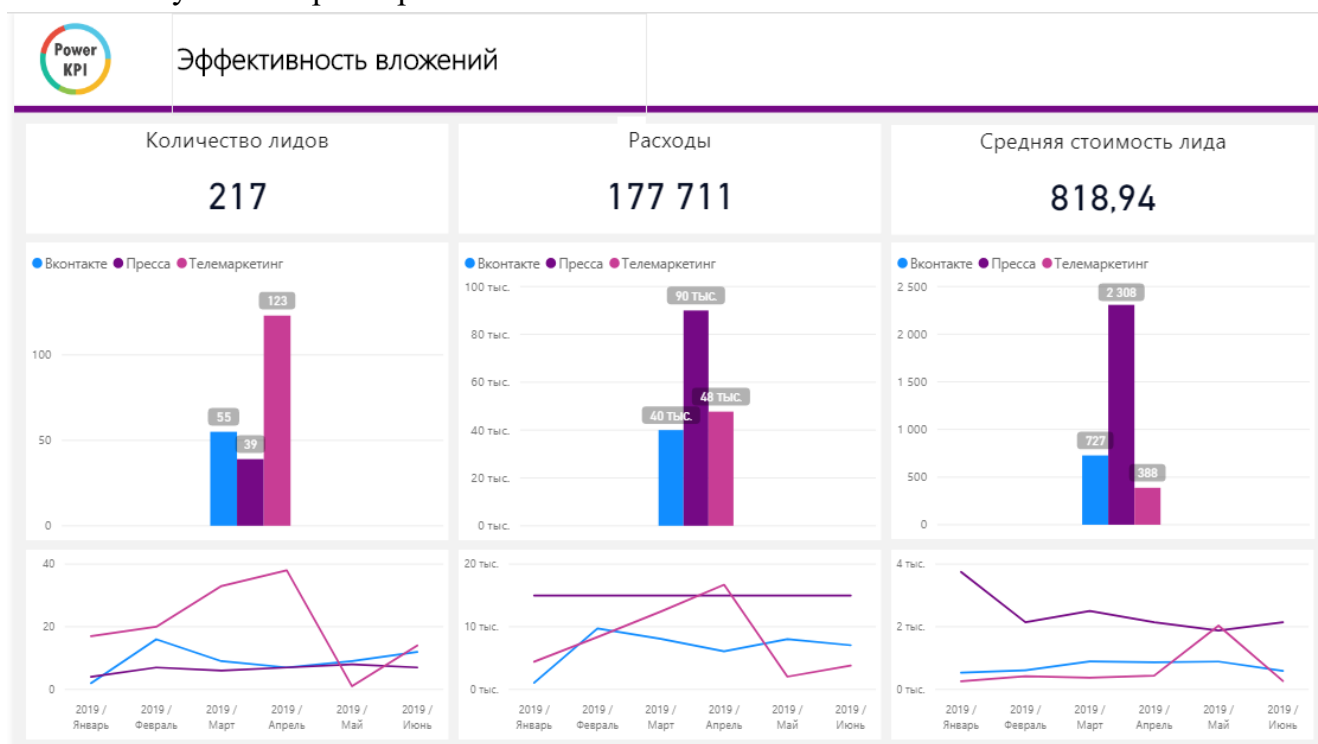
- В контакте
- Календарь
 - ☐ Год
 - ☐ Дата
 - ☐ День недели
 - ☐ Квартал
 - ☐ Кварталы
 - ☒ Месяц
 - ☐ Месяцы
 - ☐ Недели
 - ☐ Неделя
- Пресса
 - ☐ Длительность
 - ☒ Лид Пресса
 - ☐ Расходы Пресса
 - ☐ Событие
 - ☐ Стоимость лида Пресса
- Телемаркетинг
 - ☐ Дата
 - ☐ Количество организаций
 - ☐ Конверсия %
 - ☒ Лид Телемаркетинг

- Изменить наименования показателей в области **Значения** соответственно на «Вконтакте», «Пресса» и «Телемаркетинг».

- В разделе **Формат** отключить **Условные обозначения** и **Название**; включить **Фон** (белый и непрозрачный).
- Также можно настроить цвета данных в области **Цвета данных**.



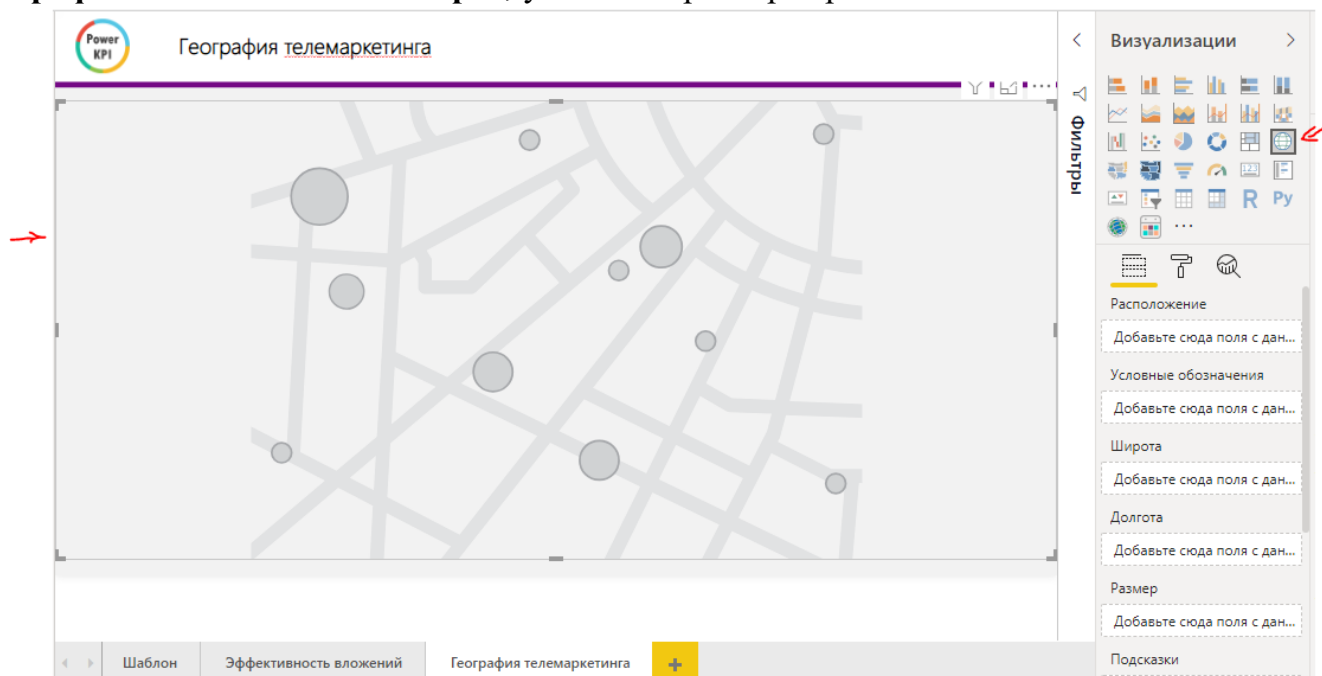
12. Аналогичным образом добавить 2-й и 3-й графики. Для 2-го графика необходимо перетащить показатели «Расходы Вконтакте», «Расходы Пресса» и «Расходы Телемаркетинг». Для 3-го графика – «Стоимость лида Вконтакте», «Стоимость лида Пресса» и «Стоимость лида Телемаркетинг». Можно скопировать готовый 1-й график и изменить нужные параметры



Отчет-карта «География телемаркетинга»

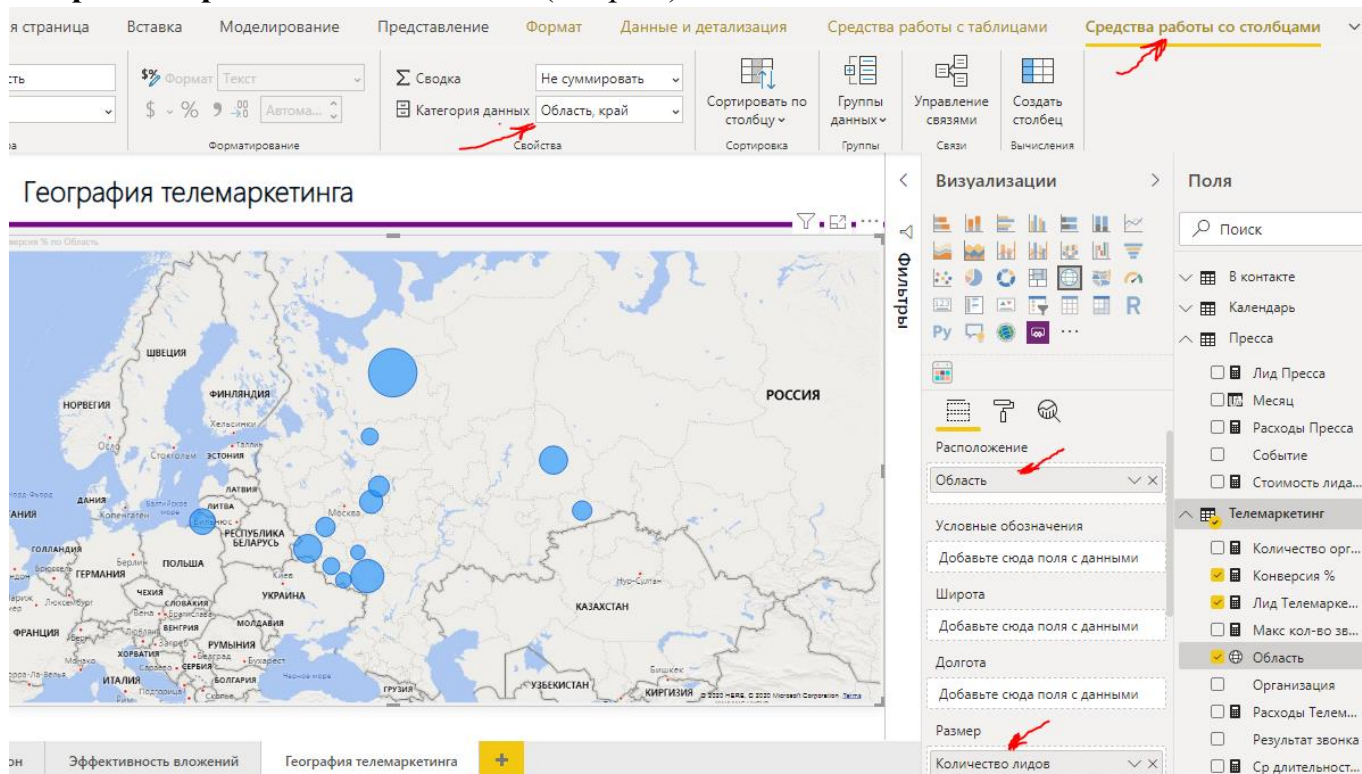
Задание 6. Создать отчет «География телемаркетинга» в виде карты. Для этого:

1. Создать копию страницы **Шаблон**, дать ей имя – **География телемаркетинга**. Ввести заголовок. На созданную страницу География телемаркетинга добавить **Графический компонент Карта**, увеличить размер карты.

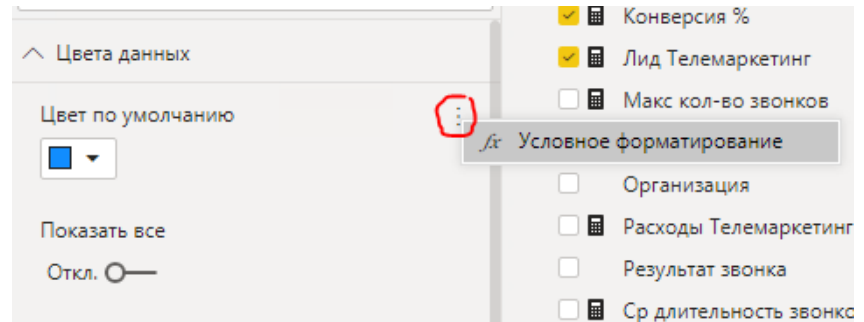
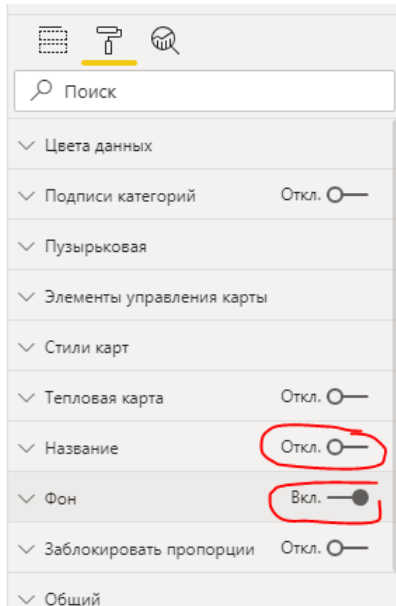


2. Установить следующие настройки:

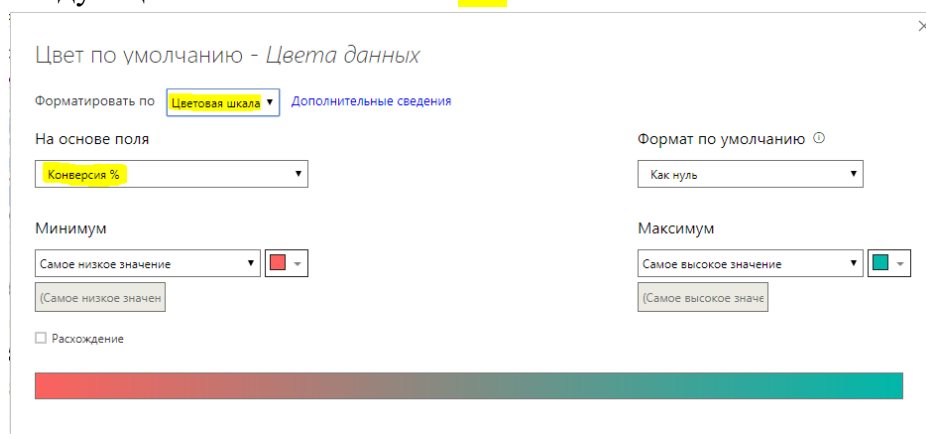
- В разделе **Поля** в область **Расположение** перенести поле **Область**, в область **Размер** – показатель **Лид Телемаркетинг** (переименовать в «Количество лидов»), в область **Подсказки** перенести показатель **Конверсия %**
- Для поля **Область** установить **Категорию данных** = **Область, край** на вкладке **Средства работы со столбцами** (см. рис.)



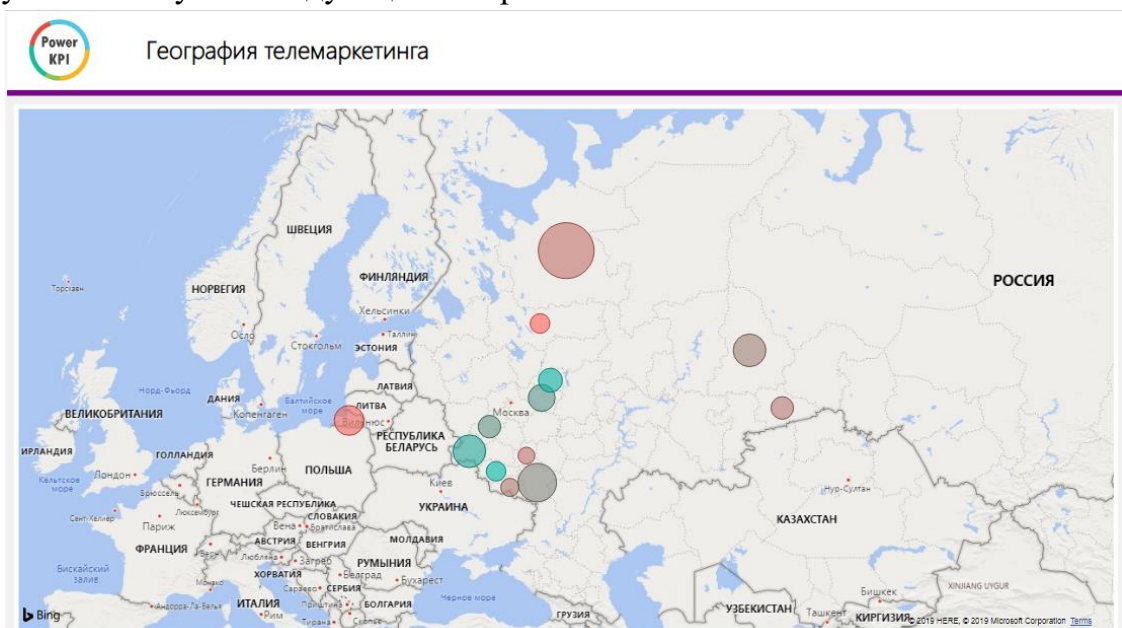
- Выделить графический компонент, добавленный на страницу отчета, и в разделе **Формат** отключить **Название** и включить **белый непрозрачный фон**.



- Установить распределение цвета областей на карте в зависимости от процента конверсии. Для этого необходимо в области **Цвета данных**, подвести курсор и нажать на значок ... справа у поля **Цвета по умолчанию** и выбрать **Условное форматирование**.
- Установить следующие значения. Нажать **ОК**.



- В результате получим следующее отображение отчета.



Отчет-таблица «Сводка по телемаркетингу»

Задание 7. Создать отчет «Сводка по телемаркетингу» в виде таблицы. Для этого:

1. Создать копию страницы **Шаблон**, дать ей имя – **Сводка по телемаркетингу**. Ввести заголовок. На созданную страницу Сводка по телемаркетингу добавить визуальный компонент **Таблица**.

2. Перенести все необходимые поля из таблицы **Телемаркетинг**. В области **Значения** переименовать показатели как показано на рисунке ниже. Также настроить ширину и порядок расположения полей в таблице.

The screenshot shows a Power BI report titled 'Сводка по телемаркетингу'. The main area displays a table with 12 columns and 15 rows of data. The columns represent various metrics like 'Область', 'Количество организаций', 'Количество лидов', 'Конверсия %', 'Расходы', etc. The right-hand pane shows the configuration for the table visual. Under 'Значения' (Values), the fields are listed with their corresponding column headers. Under 'Поля' (Fields), the 'Телемаркетинг' dataset is selected, and various fields are added to the table.

Область	Количество организаций	Количество лидов	Конверсия %	Расходы	Ср стоимость звонка	Ср стоимость лида	Макс кол-во звонков в организацию	Ср кол-во звонков на организацию	Ср кол-во звонков на лид	Ср длительность звонков в организацию	Ср длительность звонков на лид
Английская область	605	28	4,63%	10 964	18	392	5	1,25	1,36	57	154
Воронежская область	197	16	8,12%	7 150	36	447	14	2,63	2,81	127	243
Калнинградская область	427	10	2,34%	6 814	15	631	3	1,13	1,20	50	131
Брянская область	89	12	13,48%	3 696	42	308	9	2,71	2,75	154	270
Самарская область	175	12	6,86%	3 267	19	272	11	1,34	1,83	63	143
Владимирская область	77	8	10,39%	3 025	39	378	15	2,78	2,73	135	235
Вологодская область	188	3	1,60%	2 475	13	825	3	1,06	1,00	40	152
Калужская область	50	5	10,00%	1 848	37	370	14	2,60	2,80	135	223
Ивановская область	39	6	15,38%	1 650	42	275	15	2,95	2,85	136	261
ХМАО – Югра	106	5	4,72%	1 441	14	288	3	1,08	1,20	45	79
ЯНАО	102	7	6,86%	1 331	13	190	2	1,03	1,14	41	64
Валеродская область	33	2	6,06%	1 155	35	578	7	2,58	2,50	123	221
Курганская область	89	5	5,62%	1 155	13	231	3	1,10	1,20	30	61
Липецкая область	20	1	5,00%	891	45	891	7	3,10	2,00	155	176
Курская область	19	3	15,79%	748	39	249	14	2,95	1,33	144	183
Костромская область	18			605	34		8	2,50		113	
Всего	2 234	123	5,51%	47 715	21	388	15	1,55	1,89	71	184

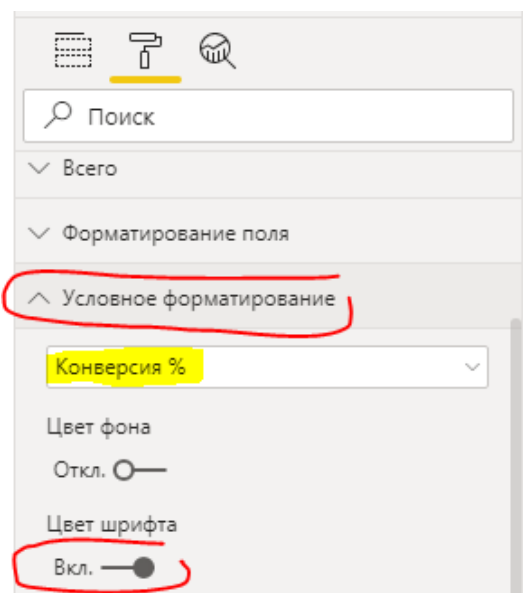
3. Для таблицы задать следующие параметры форматирования:

- размер шрифта **Заголовка столбцов** и **Значений** 9 пт, отключить **Название**, включить фон (белый и непрозрачный).

The first screenshot shows the 'Сетка' (Grid) settings for the table. The 'Заголовки столбцов' (Column headers) and 'Значения' (Values) options are selected. The 'Название' (Caption) option is turned off, and the 'Фон' (Background) option is turned on. The second screenshot shows the 'Сетка' (Grid) settings for the table. The 'Вертикальная сетка' (Vertical grid) is turned off, and the 'Горизонтальная сетка' (Horizontal grid) is turned on. The 'Заполнение строки' (Row fill) is set to 6.

- в области **Сетка** установить **Заполнение строки** = 6.

- в области **Условное форматирование**, выбрать поле **Конверсия %** и включить **Цвет шрифта**, нажать ссылку **Дополнительные элементы управления**.



- установить параметры, как показано на рисунке ниже. Нажать **ОК**.

Цвет шрифта - Конверсия %

Форматировать по **Правила** [Дополнительные сведения](#)

На основе поля

Конверсия %

Правила

↕ Обратить порядок ц...

+ Новое правило

Если значение	больше или равно	0,1	Число	и	меньше	1	Число	то	■	↑ ↓ ×
Если значение	больше или равно	0	Число	и	меньше	0,04	Число	то	■	↑ ↓ ×

- внешний вид отчета «Сводка по телемаркетингу»:

Сводка по телемаркетингу											
Область	Количество организаций	Количество лидов	Конверсия %	Расходы	Ср стоимость звонка	Ср стоимость лида	Макс кол-во звонков в организацию	Ср кол-во звонков на организацию	Ср кол-во звонков на лид	Ср длительность звонков в организацию	Ср длительность звонков на лид
Ариангельская область	605	28	4,63%	10 964	18	392	5	1,25	1,36	57	194
Воронежская область	197	16	8,12%	7 150	36	447	14	2,63	2,81	127	243
Калининградская область	427	10	2,34%	6 314	15	631	3	1,13	1,20	50	131
Врянская область	89	12	13,48%	3 696	42	308	9	2,71	2,75	154	270
Свердловская область	175	12	6,86%	3 267	19	272	11	1,34	1,83	63	143
Владимирская область	77	8	10,39%	3 025	39	378	15	2,78	2,13	135	235
Вологодская область	188	3	1,60%	2 475	13	825	3	1,06	1,00	40	132
Калужская область	50	5	10,00%	1 848	37	370	14	2,60	2,80	135	223
Ивановская область	39	6	15,38%	1 650	42	275	15	2,95	2,83	136	261
ХМАО — Югра	106	5	4,72%	1 441	14	288	3	1,08	1,20	45	79
ЯНАО	102	7	6,86%	1 331	13	190	2	1,03	1,14	41	64
Белгородская область	33	2	6,06%	1 155	35	578	7	2,58	2,50	123	221
Курганская область	89	5	5,62%	1 155	13	231	3	1,10	1,20	30	61
Липецкая область	20	1	5,00%	891	45	891	7	3,10	2,00	155	176
Курская область	19	3	15,79%	748	39	249	14	2,95	1,33	144	183
Костромская область	18			605	34		8	2,50		113	
Всего	2 234	123	5,51%	47 715	21	388	15	1,55	1,89	71	186

Задание 8. Сохранить полученный файл с отчетами под именем «05_Отчет_Power BI_Ваши ФИО_МНБ-3601» в двух форматах:

- *.pbix – обычное сохранение с помощью команды Файл / Сохранить;
- *.pdf с помощью команды Файл / Экспортировать / Экспортировать в PDF.

Оба файла загрузить на проверку в электронный курс в системе Moodle.